[스마트 공장 기술 분석]

1) MES

(1) MES의 정의

제조 실행 시스템(manufacturing execution system, MES)은 원자재부터 완제품까지 상품을 제조하는 과정을 모니터링, 추적, 문서화, 제어하는 포괄적이고 역동적인 소프트웨어 시스템이다. ERP(전사적 자원 관리)와 프로세스 제어 시스템 간의 기능적 계층을 제공하는 MES는 의사 결정권자에게 공장 운영 효율성을 높이는 데 필요한 데이터를 제공합니다. 이는 규제 대상 회사가 트레이스 지원 준수를 보장하기 위해 엄격한 규정을 준수해야 하기 때문입니다. 규제 준수 제품을 제작하기 위한 적절한 절차가 마련되어 있는지, 이러한 절차를 문서화하고, 필요한 경우 결과 제품을 쉽게 회수할 수 있는지 확인해야 합니다.

(제약, 식품 및 음료, 의료기기, 항공 및 우주, 방위, 바이오테크)

(2) MES의 이점

품질 관리 향상: 품질 관리 정보가 실시간으로 전송되면 MES를 사용하는 회사는 문제가 식별되면 즉시 생산을 중단할 수 있습니다. 이렇게 하면 폐기물, 폐기 처리, 초과, 재작업이 감소합니다.

가동 시간 증가: MES 는 직원, 자재 및 장비 리소스의 균형을 유지하여 현실적인 생산 일정을 생성합니다. 일정 계획과 유지보수를 통합하여 제품 흐름과 자산 활용을 극대화합니다. 이렇게 하면 가동 시간이 증가하고 설비 종합 효율(OEE, Overall Equipment Effectiveness)이 향상됩니다.

재고 감소: 제조 실행 시스템은 재고 레코드를 신규 생산, 스크랩 및 부적합 자재로 업데이트하여 구매, 출하 및 일정 계획 부서에서 항상 보유 중인 자재를 정확하게 알 수 있도록 합니다. 따라서 제조, 운송, 저장 및 재고 모니터링에 드는 비용이 절감되어 JIT 재고와 재공품(WIP, Work-in-Progress) 재고가 감소합니다.

종이 없는 작업 현장: 서류 작업을 없애면 인적 오류의 가능성이 줄어듭니다. 또한 작업 현장에서 기록된 데이터를 모든 통합 시스템의 의사결정자가 즉시 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

제품 추적 및 계보 개선: MES 는 제조 데이터를 사용하여 최종 부품 또는 배치를 그룹화하여 처음부터 끝까지 전체 생산 주기를 따릅니다. 이 데이터를 통해 정부 또는 산업 규제를 준수해야 하는 제조업체의 규제 준수를 개선할 수 있습니다.

(3) MES 의 핵심 제조 실행 시스템 기능

리소스 할당 및 상태: 실시간 데이터를 사용하여 자원(기계, 자재, 인력 포함)의 상태를 추적하고 분석하여 할당을 조정합니다.

운영/세부 일정 수립: 우선순위와 리소스 처리능력을 기반으로 일정 수립, 시기 및 순서 지정 활동을 통해 성과를 최적화합니다

.

생산 단위 디스패치: 생산 데이터 흐름을 실시간으로 관리하여 생산 디스패치에서 빠르고 계산된 조정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

문서 관리: 문서(작업 지침, 도면, 표준 운영 절차, 배치 기록 등 포함)를 관리하고 배포하여 액세스 및 편집할 수 있습니다.

데이터 수집 및 획득: 프로세스, 자재 및 운영에 대한 실시간 데이터를 추적 및 수집하고 이를 사용하여 의사 결정을 개선하고 효율성을 높입니다.

노무 관리: 작업자 일정, 자격요건 및 권한을 보다 효율적으로 추적합니다.

품질 관리: 품질 차이 및 예외를 추적하여 품질 관리 및 문서화를 개선합니다.

프로세스 관리: 오더 릴리스부터 완제품까지 전체 생산 프로세스를 관리합니다. 품질에 영향을 미치는 병목 현상과 지점에 대한 통찰력을 확보하는 동시에 완벽한 생산 추적성을 실현하세요.

유지보수 관리: MES 의 데이터를 사용하여 잠재적인 설비 이슈가 발생하기 전에 해당 이슈를 식별합니다. 또한 설비, 툴, 기계 유지보수 일정을 조정하여 다운타임을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.

제품 추적 및 계보: 정보에 입각한 의사결정을 위해 제품의 진행 상황과 제품의 계보를 추적합니다. 제품의 완전한 이력 데이터를 보유하는 것은 정부 또는 업계 규제를 준수해야 하는 제조업체에 매우 유용합니다.

성과 분석: 결과와 목표를 비교하여 전체 프로세스의 장단점을 파악하고 해당 데이터를 사용하여 시스템의 효율성을 높입니다.

(4) MES와 ERP 통합

오늘날의 제조 환경에서는 MES 와 ERP 의 경우가 아닙니다. MES 와 ERP 는 모두 자체적으로 제공할 수 없는 운영 명확성을 제공합니다.

ERP 는 플랜트 일정을 생성하고 관리하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 생산, 자재 사용, 납품 및 배송과 비즈니스에 대한 정보 수집이 포함됩니다. 반면 제조 실행 시스템은 제조 작업을 관리하고 모니터링하는 데 중점을 두고 생산 라인 액티비티에 대한 실시간 리포팅을 수행합니다.

ERP 와 MES 는 함께 통합 에코시스템을 구축하여 재무, 조달, 공급망 관리, 제조 물류 등에 대한 전체적인 뷰를 제공합니다. 이러한 정보를 결합하면 민첩성이 향상되고 영업, 자산 활용, 제조 관리에 이르는 모든 사항에 대한 예측을 개선하는 강력한 데이터가 제공됩니다.

ERP 시스템은 제조할 제품을 결정하는 데이터를 제공하는 반면, MES 는 ERP 데이터를 플랜트 현장 정보와 통합하여 폐기물을 줄이고 더 많은 수익을 창출하는 제품을 생산하는 방법을 결정합니다

출처 : https://www.sap.com/korea/products/scm/digital-manufacturing/what-is-mes.html

2) POP

(1) POP의 정의

지식경제용어사전에 따르면 POP는 생산 시점 관리시스템 또는 Point Of Production의 약자로, 공장의 생산과정에서 기계, 설비, 작업 등에서 시시각각 발생하는 생산정보를 실시간으로 수집 및 처리하여 현장 관리자에게 정보를 제공하는 시스템을 말합니다.

(2) POP의 이점

POP의 도입효과로는 업무 운영 측면과 관리적 측면으로 나눠 볼 수 있는데요. 업무 운영 측면에서 도입 효

과는 정보 시스템을 통한 생산계획 조정 및 생산량을 예측할 수 있으며 공정 개선을 통해 생산 소요시간을 단축할 수 있다는 것입니다. 관리적 측면에서 도입 효과는 실시간 설비 가동상태 모니터링 및 고장 유형 분석으로 효율적으로 설비를 관리할 수 있다는 것입니다.

(3) POP의 기능

POP는 단위 공정 또는 자료 이동을 자동화하여 업무 및 조직을 유기적으로 연결하는 것이 특징입니다. 생산 시점에서 발생하는 다양한 생산 관련 정보를 수집하고 가시화하여 제공함으로써 관리자가 적절한 의사결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

- 공정상의 불필요한 요소를 개선
- 예측 생산과 품질 보증을 통한 납기준수 및 경제력 배양
- 실시간 정보 제공 및 통계적 분석을 통한 품질의 개선
- 공정 개선을 통한 리드타임 단축
- 단위 공정 생산량, 공정의 정확한 측정에 따른 소요시간 감축

(4) POP의 도입 목적

- 정확한 생산량 및 작업현황 파악
- 생산자원의 정확한 부하계산과 생산지시로 효율적인 설비 가동
- 현장 정보를 실시간으로 수집하여 표준화된 자료 산출
- 작업표준 및 공정계획안 신속한 현장 전달로 계획과 생산의 피드백 체제 구축

출처 : https://www.sap.com/korea/products/scm/digital-manufacturing/what-is-mes.html (중소벤처기업부, KOSMO 스마트제조혁신추진단)

3) LIMS

(1) LIMS의 정의

LIMS 시스템은 실험실 정보 관리 시스템(Laboratory Information Management System)의 약자로, 실험실에서 발생하는 샘플, 시험, 데이터, 기기, 재고 등의 모든 정보를 통합 관리하여 업무 효율성과 정확성, 품질을 높이는 소프트웨어 솔루션입니다. 샘플 등록부터 시험 의뢰, 결과 입력, 보고서 작성, 규제 준수까지 실험실 전반의 워크플로우를 표준화하고 자동화하여 수작업 오류를 줄이고 데이터의 신뢰성을 확보하는 것이 주요 목적입니다.

(2) LIMS의 이점

기본 LIMS의 목적 는 샘플을 추적하고 관리하는 데 탁월하며, 샘플 테스트 결과를 요약하고 시약을 추적하며 데이터 입력 및 처리 중 인적 오류 가능성을 줄이기 위해 자동화된 워크플로우를 지원합니다. 많은 최신 LIMS 시스템은 다음과 같은 이점을 제공합니다:

- 여러 테스트 및 프로토콜에 대한 샘플별 테스트 결과 요약
- 시약 및 로트 추적
- 데이터 입력 및 샘플 처리 시 인적 오류를 줄이는 데 도움이 되는 워크플로우 자동화
- 품질 관리 데이터에 대한 액세스 및 저장의 중앙 집중화
- 기기 또는 기타 실험실 내 시스템과 통합하여 실험실 효율성 향상
- 실험의 품질 및 재현성 향상

(3) LIMS의 기능

샘플 관리: 샘플 등록, 추적, 보관, 폐기 등 모든 과정을 관리합니다.

시험/분석 관리: 시험 항목 할당, 분석자 배정, 결과 입력, 검증, 승인 프로세스를 체계화합니다.

기기 관리: 시험 기기 연동, 점검 계획 및 기록 관리를 지원하여 데이터 자동 수집을 가능하게 합니다.

데이터 관리: 모든 실험 데이터(결과, 기기 정보, 시약 등)를 디지털로 저장하고 관리하며, 데이터 무결성을 보장합니다.

워크플로우 자동화: 반복적인 수작업을 줄이고 프로세스를 간소화하여 효율성을 높입니다.

규제 준수: GLP/GMP 등 국제 규정 준수를 지원하고, 실사 대응 및 데이터 추적성을 확보합니다.

보고서 작성: 성적서, 보고서 등 다양한 결과물 생성을 자동화하여 업무 시간을 단축합니다.

(4) LIMS의 주요 제한 사항

A LIMS 소프트웨어 는 프로세스 중심이 아닌 샘플 중심이므로 전체 프로세스 또는 여러 프로세스에 걸쳐 데이터 캡처, 컨텍스트화, 가시성 및 인사이트를 제공하는 바이오 제약 프로세스 데이터 백본을 생성하는 데 적합하지 않습니다. LIMS의 초점 는 실험에서 어떤 일이 일어났는지에 관한 것이지, 왜 또는 어떻게 일어났는지에 관한 것이 아닙니다. 이로 인해 다음과 같은 제한이 발생할 수 있습니다:

- 프로세스 중심의 데이터 캡처가 부족하면 엔드투엔드 워크플로우의 가시성이 저하되어 프로세스 최적화에 사용할 수 있는 인사이트가 제한됩니다.
- 테스트 결과에 대한 관찰 및 과학적 서술이 부족하면 결과를 해석하는 데 필요한 컨텍스트를 제공할 수 없습니다.
- 프로젝트, 연구 및 일일 실행과 관련된 중요 정보 및 연구 결과 완성에 필수적인 정보(예: 분석 기기 설정, 방법 검증 문서, 시료 QC 및 시스템 교정 기록)의 격차 해소
- 다른 실험실 기술로부터의 격리 - 데이터를 사일로에 남겨두기
- 워크플로 설계가 매우 정형화되어 있고 R&D 조직에서 발견되는 데이터의 가변성을 처리할 수 없기 때문에 종이 기반의 실험실 노트북을 대체할 수 없는 경우가 많습니다.

출처
https://www.idbs.com/ko/%EB%A6%BC%EC%9D%B4%EB%9E%80-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%B8%EA%B0%80%EC%9A%94/

4) WMS

(1) WMS의 정의

창고 관리 시스템(warehouse management system, WMS)은 기업의 재고 전반에 대한 가시성을 제공하고 유통 센터에서 매장 선반에 이르기까지 공급망의 주문 이행(fulfillment) 업무를 관리하는 소프트웨어 솔루션입니다.

창고 관리(warehouse management) 솔루션은 이에 더해 리소스 활용과 자재 흐름을 조정함으로써 기업의 인력과 공간 활용, 장비 투자의 최대화를 실현합니다. 특히 WMS 시스템은 유통, 제조, 자산 집약적인 서비스 사업을 포함하는 글로벌 공급망 전반의 요구를 지원하도록 설계되었습니다.

오늘날의 역동적인 옴니채널 기반의 물류 경제 환경에서 커넥티드 컨슈머(connected consumers), 이른바 연결된 사용자가 원하는 것은 어디서나 가능한 구매, 배송, 반품입니다. 이와 같은 요구를 충족시키기 위해 기업들은 주문 이행 업무를 최적화하는 창고 관리 소프트웨어를 바탕으로 신속하게 대응할 수 있는 능력이 필

요합니다. 업계를 선도하고 있는 Oracle의 클라우드 기반 창고 관리 시스템은 지금 이 순간에도 미래의 공급망에 대비하고 있습니다. WMS Cloud는 공급망을 확장하여 재고 관리 및 주문 이행 서비스를 최신 구매 수단에 맞춰 연계하며, 스마트폰 및 브라우저를 이용해 재고 전체의 실시간 가시성을 제공합니다. 유일한 요구사항은 인터넷 연결입니다.

(2) WMS의 이점

운영 효율성 향상: WMS 시스템은 입고부터 출하에 이르기까지 모든 창고 프로세스를 자동화하고 간소화하여 효율성을 높이고, 원활한 운영을 지원하고, 처리량을 늘릴 수 있습니다. 상품 피킹 및 출하 단계에서 오류를 줄이고, 중복되고 불필요한 작업을 없앱니다. 또한 WMS 는 ERP 및 운송 관리 시스템과 데이터를 공유하여 가시성 범위를 창고 밖으로 확대하고 상품 이동 속도를 높일 수 있습니다.

폐기물과 비용 감소: 유효 기간이 있거나 변질되기 쉬운 재고를 취급하는 경우 WMS 소프트웨어로 우선 피킹할 품목이나 판촉 활동이 필요한 품목을 식별하여 폐기물을 최소화할 수 있습니다. WMS 를 사용하여 재고 배치부터 최적의 이동 경로에 이르기까지 창고 공간을 가장 효율적으로 사용하는 방법을 결정할 수도 있습니다. 일부 시스템은 플로어 플랜(floor plan)을 생성하고 팔레트, 선반, 설비를 최적의 위치에 배치하여 운영 효율성을 극대화하고 시간과 비용을 절감할 수 있는 고급 시뮬레이션 기능을 제공합니다.

실시간 재고 가시성: WMS 시스템은 바코드, RFID 태그, 센서 또는 그 밖의 위치 추적 방법을 적용해 재고가 창고 내부와 주변에서 이동할 때, 다음 위치로 이동할 때 실시간 인사이트를 제공합니다. 이러한 가시성을 바탕으로 더 정확한 수요 예측을 생성하고, 직납(JIT) 재고 전략을 운영하고, 추적성을 향상할 수 있습니다. 특히 추적성 기능은 리콜 발생 시에 중요합니다.

노무 관리 향상: WMS 를 사용하여 필요한 인력을 예측하고, 일정을 생성하고, 창고 내에서의 이동 시간을 최적화하고, 스킬 레벨, 근접성 및 기타 요인에 따라 적합한 직원에게 적합한 태스크를 지정할 수 있습니다. 또한 선도적인 WMS 시스템은 직원의 시간을 존중하고 더 현명하게 사용될 수 있게 하는 편안하고, 체계적이고, 안전한 환경을 제공하여 직원의 사기를 진작시키는 데도 도움이 될 수 있습니다.

고객 및 공급업체 관계 **강화:** WMS 를 사용하면 오더 이행률을 높이고, 납품 시간을 단축하고, 부정확성을 줄여서 고객의 만족도와 충성도를 향상하고 브랜드 평판을 높일 수 있습니다. 또한 공급업체는 적재 항만과 독에서 대기하는 시간을 줄일 수 있습니다.

(3) WMS의 기능

- 입고 및 반입 프로세스
- 재고관리
- 오더 피킹, 포장 및 주문 처리
- 출하
- 노무관리
- 야드 및 도크 관리
- 창고 지표 및 분석

(4) WMS의 유형

WMS 소프트웨어는 기본적으로 세 가지 유형으로 나뉘며, 각각 독립 실행형(온프레미스, 주로 자체 개발한 기존 시스템), 클라우드 기반, ERP 또는 공급망 관리 플랫폼 내에 빌드된 애플리케이션(온프레미스에 있거나 클라우드에서 호스팅됨)입니다. 각 WMS 유형에는 장단점이 있으며, 가장 적합한 유형은 비즈니스마다 서로 다를 수 있습니다.

- 독립 실행형 WMS: 이러한 시스템은 대체로 자체 하드웨어를 사용하여 회사 구내에 배포됩니다. 일반적으로 더 광범위한 커스터마이징을 지원하고(상당한 비용이 들 수 있음), 조직은 데이터와 소프트웨어를 더 세밀하게 관리할 수 있습니다. 시스템에 드는 초기 비용이 다른 유형보다 상당히 높기는 하지만, 일단 구축한 후에는 회사에서 계속 소유할 수 있습니다. 그와 동시에, 이러한 시스템의 업데이트와 유지 보수, 관련 비용 지출은 모두 해당 조직의 책임입니다. 이러한 WMS는 시간이 지나면서 다른 플랫폼과 통합하고 신기술을 구현하기가 점점 더 어려워집니다.
- 클라우드 WMS: 클라우드 기반의 WMS 시스템은 낮은 초기 비용으로 빠르게 배포할 수 있습니다. 이러한 WMS는 SaaS(Software-as-a-Service)로 제공되어 계절적 조건 및 그 밖의 시장 조건 변화에 더 유연하게 대응하고 회사 규모의 성장에 따라 손쉽게 확장할 수 있습니다. 클라우드에서의 창고 관리는 정기적인 업데이트를 통해 혁신을 가속화합니다. 자체적으로 시스템을 유지보수하고 업데이트해야 하는 부담이 없습니다. 또한 SaaS 공급업체는 보안 수단에 많은 비용과 전문 지식을 투자하고 재해 복구 기능을 제공합니다. 클라우드 창고 관리 시스템은 다른 솔루션과 보다 쉽게 통합할 수 있다는 장점도 있습니다.
- ERP와 SCM 기반 WMS의 통합: 일부 창고 관리 시스템은 ERP 및 공급망 플랫폼과 통합되는 모듈 또는 애플리케이션으로 빌드됩니다. 이러한 시스템은 회계, 비즈니스 인텔리전스 등 겹치는 영역에서 다른 솔루션과 함께 사용하는 경우 더 큰 강점을 발휘할 수 있습니다. 비즈니스 및 물류 체인 전반을 한눈에 종합적으로 파악할 수 있게 하여 엔드투엔드 투명성을 제공하고 창고 보관 및 물류 프로세스를 조정하고 조화롭게 실행합니다. 궁극적으로 이러한 기능을 통해 운영을 최적화하고, 빠르고 민첩한 주문 처리 경험을 제공할 수 있습니다.

출처 : https://www.sap.com/korea/products/scm/extended-warehouse-management/what-is-a-wms.html

https://www.oracle.com/kr/scm/logistics/warehouse-management/what-is-warehouse-management/

5) SCM

(1) SCM의 정의

글로벌 공급망 관리의 원동력은 아이디어와 인사이트입니다. 시장 동향에 귀를 기울이고 고객이 원하는 제품, 언제, 어떻게 얻고자 하는지에 대한 고객의 피드백을 수집하는 데서 시작합니다. 기업은 이 데이터를 기반으로 소싱, R&D, 제조에서 라스트 마일 물류 및 최종 납품에 이르는 SCM 운영을 최적화할 수 있습니다. 이처럼 매우 복잡한 작업이 최대한 효율적이기 위해서는 각 파트너, 즉 망 내의 '연결 고리'를 긴밀하게 조율된 반응형 시스템으로 통합해야 합니다.

공급망 관리에는 원자재를 완제품으로 전환해 고객에게 제공하는 모든 활동이 포함됩니다. 여기에는 소싱, 설계, 생산, 창고 보관, 출하 및 유통이 포함될 수 있습니다. SCM의 목표는 효율성, 품질, 생산성, 고객 만족도 등의 개선입니다.

(2) SCM의 이점

많은 기업에게 공급망 관리는 선택 사항이 아닙니다. 공급망 관리는 비즈니스 운영의 기초적인 부분일 뿐입니다. 하지만 구식 시스템을 계속 사용할 것인지 아니면 시대에 맞춰 성장하고 규모를 조정할 수 있는 현대적이고 디지털에 최적화된 공급망을 구축할 것인지는 종종 고민거리입니다. 최적화된 공급망 관리의 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.

1. 생산성 향상: EAM 시스템과 예측 유지 관리는 기계와 시스템을 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 병목 현상을 해결하고 워크플로를 개선하며 생산성을 높일 수 있습니다. 프로세스 자동화와 반응형 데이터 분석도 출하 및 납품 소요시간을 단축합니다.

2. 공급망 비용 절감: 예측 분석을 사용하면 비용이 많이 드는 '추측'을 배제함으로써 낭비되는 재고와 위험한 부족 현상을 줄일 수 있습니다. IoT를 적용하면 기존 자산의 대응성이 향상되고 모든 상황에 가장 효율적이고 유용한 워크플로가 실현됩니다. 또한 더 정확한 예측을 통해 반쯤 채워진 배송 트럭, 조정되지 않은 배송 경로, 비효율적인 차량군 관리를 줄일 수 있습니다.

3. 공급망 민첩성 및 회복탄력성 향상: 추세와 시장 변화가 갑자기 일어날 수 있습니다. 회복탄력적 SCM 시스템은 모든 상황에 적응할 수 있는 민첩성이 있습니다. 실시간 데이터와 스마트 인사이트를 이용하면 공급망 관리자가 기계와 직원을 향상된 워크플로에 재할당할 수 있습니다. 또한 고객 피드백을 듣고 즉시 조치를 취할 수 있습니다. 가상 재고 및 스마트 창고 프로세스는 수요와 공급을 지속적으로 조율합니다.

4. 제품 품질 개선: 고객 피드백을 연구개발(R&D) 팀에 직접 제공함으로써 제품 디자인과 개발에 고객의 요구사항을 완벽하게 반영합니다. R&D 팀과 제조팀은 머신러닝과 분석에서 얻은 인사이트를 활용한 의미있는 제품 디자인 개선으로 고객의 트렌드와 희망사항에 대응할 수 있습니다.

5. 고객 서비스 향상: SCM 선진사례는 고객 중심이며 대응력과 적응력을 강화하도록 설계됩니다. 최신 SCM은 클릭 한 번으로 고객 피드백과 트렌드를 구현해 대규모 마이크로이행 및 개인 화를 구현할 수 있도록 합니다.

6. 투명성 및 지속가능성 향상: SCM을 통해 설계 및 제조 단계부터 라스트마일 물류, 배송, 반품에 이르는 전 과정을 투명하게 파악할 수 있습니다. 조직은 전체 공급망에서 모든 인풋과 아웃풋을 볼 수 있으므로 환경 발자국을 대폭 개선할 수 있고, 공급업체 및 다른 벤더와 직접 협력하기도 합니다.

(3) ERP와 SCM 통합의 가치

강력한 공급망 관리 시스템은 기업이 적응하고 효율적으로 운영하며 고객의 요구를 충족하는 데 탁월하지만, 재무, 인사, 제조, 조달 등 다양한 부서의 데이터를 중앙 집중화하는 최신 ERP 시스템과 통합하면 그 위력이 더욱 강화됩니다.

ERP 와 SCM 을 통합하면 공급망 전문가가 재고 수준, 생산 일정, 주문 상태 및 재무 정보와 관련된 중요한 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 운영 관리를 간소화할 수 있을 뿐만 아니라 실시간 운영 및 비즈니스 데이터를 통합할 수 있습니다. 이러한 통합은 상황에 맞는 데이터를 공급망 프로세스에 자동으로 삽입할 수 있도록 지원함으로써 의사결정과 실행을 개선합니다.

또한 통합은 프로세스의 격차, 부정확성, 실수를 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 공급망이 훨씬 더 효율적으로 운영되어 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다. 또한 공급망 파트너와의 디지털 연결을 통해 확장된 공급망 전체에 연결된 프로세스를 노출하여 가시성, 투명성 및 계획 기능을 향상시킬 수 있습니다.

(4) AI가 SCM에 미치는 영향

다른 거의 모든 비즈니스 영역과 마찬가지로 AI는 SCM을 혁신하고 있습니다. 고급 알고리즘과 머신 러닝 기술을 활용하면 AI의 도움을 받을 수 있습니다.

- 프로세스 최적화: 과거 데이터 패턴과 실시간 정보를 분석하여 재고 관리, 수요 예측, 물류 계획 등 중요한 공급망 프로세스를 최적화할 수 있습니다. AI는 추세를 감지하고 수요 변동을 예측하며 최적의 재고 수준을 추천하여 재고 부족을 줄이고 재고 비용을 절감할 수 있습니다.
- 의사결정 개선: AI는 복잡한 데이터 분석에서 도출된 실행 가능한 인사이트를 제공하는 데 사용될 수 있습니다. AI 기반 분석은 비효율성을 파악하고 잠재적인 중단을 예측하며 최적의 솔루션을 제안하여 공급망 경영진이 보다 신속하고 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

- 비용 절감: 공급망 관리를 위한 AI의 비용 절감 잠재력은 엄청납니다. 반복적인 작업을 자동화하고 리소스 할당을 최적화하며 오류를 최소화함으로써 AI 기술은 운영 비용을 절감하고 전반적인 수익성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
- 실행 가능한 인사이트 생성: AI는 센서, IoT 기기, 엔터프라이즈 시스템 등 다양한 데이터 원본에서 대량의 데이터를 분석하여 실행 가능한 인사이트를 발견할 수 있습니다. AI는 데이터의 패턴, 상관관계, 이상 징후를 파악함으로써 공급망 내에서 선제적인 의사결정과 위험 관리를 가능하게 합니다.
- 프로세스 자동화: AI 기반 자동화는 주문 처리, 운송 경로 설정, 자동화된 창고 운영 등 공급망 프로세스를 간소화하는 데 사용되고 있습니다. AI 기반 로봇과 자율 주행 차량은 운영 효율성을 개선하고 인건비를 절감하며 전반적인 생산성을 향상시킵니다. 또한 예측 분석을 통해 AI는 생산 일정을 최적화하여 리소스 활용도를 높이고 리드 타임을 단축하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- 고객 경험 개인화: AI 알고리즘은 고객의 선호도, 행동, 구매 이력을 분석하여 제품 추천, 배송 옵션, 가격 책정 전략을 맞춤화함으로써 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다.
- 선제적인 문제 해결: AI는 잠재적인 문제가 큰 혼란으로 확대되기 전에 이를 식별하는 데 사용될 수 있습니다. AI 기반 시스템은 공급업체 지연이나 운송 병목 현상과 같은 공급망 위험을 예측하여 조직이 선제적인 조치를 취하고 운영 및 고객 서비스에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 완화할 수 있도록 지원합니다.

출처 : https://www.sap.com/korea/products/scm/what-is-supply-chain-management.html

6) AGV

(1) AGV의 정의

AGV(Automated Guided Vehicle, 무인운반차) 시스템은 공장, 창고, 물류센터 등에서 자율적으로 화물을 운반하는 무인 차량을 의미합니다. 이 시스템은 레일이나 컨베이어와 달리 유연한 경로 설정이 가능하며, 다양한 환경에서도 운행할 수 있어 스마트팩토리에서 중요한 역할을 합니다. AGV는 기본적으로 센서를 통해 주어진 경로를 따라 이동하며, 목적지까지 자동으로 화물을 운반하는 역할을 합니다. 최근에는 AI 및 IOT 기술과 결합해 더 정밀한 이동, 충동 방지, 실시간 최적 경로 탐색 등이 가능해졌습니다.

(2) AGV의 주요 기술 요소

AGV 시스템이 원활하게 작동하기 위해서는 다양한 기술적 요소가 결합되어야 합니다.

- 내비게이션 기술
  - 마그네틱 유도 방식 : 바닥에 설치된 자기 테이프를 따라 이동하는 방식
  - 레이저 유도 방식 : 차량에 장착된 레이저 센서가 주변 반사판을 인식해 경로를 설정
  - 비전 유도 방식 : 카메라를 활용해 도로 환경을 분석하고 자율주행
- 센서 및 충돌 방지 기술
  - LiDAR 센서 : 주변 장애물 감지 및 충돌 방지
  - 초음파 센서 : 근거리 장애물 감지
  - RFID 및 바코드 센서 : 제품 식별 및 물류 관리
- 배터리 및 충전 기술
  - 전통적인 배터리 방식 : 일정 시간 사용 후 충전소에서 충전
  - 무선 충전 방식 : 주행 또는 대기 시간에 무선으로 충전
  - 교체형 배터리 방식 : 배터리를 신속하게 교체하여 운영 중단 최소화

(3) AGV의 다양한 유형

- 마그네틱 유도 AGV
  - 바닥에 부착된 마그네틱 테이프를 따라 이동하는 방식
  - 경로 설정이 비교적 쉬우나, 경로 변경이 어렵고 유지보수가 필요
  - 기존 물류 환경에서 가장 많이 활용됨
- 레이저 유도 AGV
  - 차량에 장착된 레이저 센서가 반사판을 감지하여 경로를 설정
  - 경로 변경이 용이하고 정확도가 높음
  - 초기 설치 비용이 높고, 실내에서 주로 사용됨
- 비전 유도 AGV
  - 카메라를 이용해 주변 환경을 학습하고 자율 주행하는 방식
  - 바닥 마킹 없이 유연한 경로 설정 가능
  - 고도화된 AI 기술과 결합해 지능형 물류 시스템 구축 가능
- SLAM 기반 자율주행 AGV
  - LIDAR, 카메라, 센서를 이용해 공간을 실시간으로 매핑하고 이동
  - 가장 발전된 형태로 변화하는 환경에서도 스스로 최적 경로 탐색 가능
  - 높은 도입 비용이 필요하지만 유연성과 확장성이 뛰어남
- 무인 지게차(AGF, Automated Guided Forklift)
  - 기존 지게차를 자동화한 형태로, 팔레트 운반에 최적화
  - 기존 창고 및 물류센터에서 자동 적재 및 하역 가능
  - 제조업, 대형 물류 창고 등에서 적극 도입중

(4) 산업별 AGV적용 사례

- 자동차 제조업
  - AGV가 부품을 조립 라인까지 자동운반
  - 생산 속도 향상 및 작업자의 피로도 감소
  - 글로벌 자동차 제조사들이 AGV를 적극 활용중
- 전자 및 반도체 산업
  - 반도체 웨이퍼 및 정밀 부품을 무진동 상태로 운반
  - 클린룸 환경에서도 운행 가능하도록 설계됨
- 물류센터 및 유통업
  - 온라인 쇼핑 증가로 인해 대형 물류센터에서 AGV활용 증가
  - 패키지 분류, 제품 이동, 자동 적재 작업 수행
- 식음료 및 제약 산업
  - 식자재 및 의약품을 안전하게 이송하고 오염 위험 감소
  - 온도 및 습도를 고려한 특수 AGV도입

(5) AGV 도입이 필요한 공장의 조건

AGV 시스템이 모든 공장에서 필요한 것은 아닙니다. 다음과 같은 조건을 갖춘 공장에서 AGV 도입 효과가 큽니다.

- 반복적인 운반 작업이 많은 공장
- 작업자의 인건비가 높거나 인력 부족이 심각한 환경
- 공간이 넓고, 일정한 운반 경로가 설정 가능한 곳
- 스마트팩토리 구축을 목표로 자동화 비율을 높이고 싶은 기업